



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2523 – Sistemas Distribuidos

Investigación - Inscripción y postulación de temas

Sistemas Distribuidos en la Actualizadas

Formulario de inscripción: <https://forms.office.com/r/QgmasZwzHD>

Fecha de cierre de inscripción: **Lunes 20 de octubre** a las **20:00:00** hrs.

1. Introducción

Este documento tiene como propósito detallar preliminarmente la investigación que se desarrollará después de la Tarea 3, es decir, el último mes de clases. Se indican las categorías definidas hasta el momento y las opciones contempladas dentro de cada una.

Se incluye además un formulario de inscripción de temas que se **debe responder si trabajarás en equipo**. En este formulario se solicitará:

- Indicar los integrantes del grupo (1 a 4 personas). En caso de no responder, se asumirá que trabajarás de forma individual y no se aceptarán reclamos al respecto.
- Proponer nuevas opciones y/o categorías, si lo consideran pertinente.
- Señalar las 3 opciones que más les interesa.
- Ordenar las categorías de mayor a menor interés.

Cabe destacar que la categoría y la opción final de investigación serán determinadas por el cuerpo docente. Sin embargo, la información del formulario será considerada para respetar, en la medida de lo posible, los intereses de cada grupo. Asimismo, en caso de proponerse nuevas opciones, estas podrán ser asignadas a los grupos que las postulen, siempre que sean aprobadas.

Finalmente, el **lunes 3 de noviembre, a las 20:00 horas**, se publicará el enunciado final con todos los detalles de la investigación (contenido, plazos, entregables, formato de evaluación de pares, entre otros), junto con la asignación del tema correspondiente a cada grupo.

2. Estructura de la Investigación

Independientemente de la opción elegida finalmente dentro de una categoría, el trabajo de investigación deberá incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

1. **Aspecto histórico:** Origen o motivación del tema, junto con su evolución hasta la actualidad.
2. **Aspectos técnicos:** Explicación de su funcionamiento, incluyendo ejemplos que permitan su comprensión por personas no expertas en el área.
3. **Aplicaciones reales:** Identificación de al menos dos sistemas, empresas o herramientas que utilicen el tema investigado, explicando cómo se integra en dichos sistemas.
4. **Análisis crítico:** Identificación de aspectos positivos y áreas de mejora, aplicando los diversos contenidos del curso.
5. **Problema real:** Investigación de un caso concreto donde el tema haya estado involucrado, ya sea como parte del problema o como parte de la solución. Este caso debe estar documentado con fuentes confiables (noticias, incidentes en empresas conocidas, etc.).

Antes de proponer una nueva opción/categoría, se recomienda contemplar si dicha propuesta permite cumplir los apartados mencionados anteriormente. En caso que alguno ya no se cumple, es altamente probable que la propuesta sea rechazada.

3. Categorías de Investigación

A continuación se presentan 8 categorías disponibles, junto con una breve descripción y opciones disponibles para cada categoría.

3.1. Bases de Datos Distribuidas

Herramientas que permiten almacenar y mover datos de manera distribuida, buscando garantizar consistencia, replicación y escalabilidad.

Opciones: PostgreSQL distribuido, Cassandra, Redis Cluster, MongoDB Sharded, NebulaGraph.

3.2. Sistemas de Almacenamiento Distribuido Masivo

Sistemas que replican y distribuyen datos a gran escala, garantizando consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos.

Opciones: HDFS, Ceph, Amazon S3, GlusterFS, Google File System (GFS).

3.3. Plataformas de Mensajería y Comunicación Distribuida

Sistemas que permiten enviar mensajes de manera confiable y escalable entre procesos o servicios distribuidos.

Opciones: Kafka, RabbitMQ, NATS, ActiveMQ.

3.4. Implementación de Sistemas de Coordinación y Consenso de Nodos

Implementación de mecanismos que permiten que los nodos de un sistema lleguen a acuerdos sobre el estado compartido de forma consistente y segura.

Opciones: Zookeeper, etcd, Raft.

3.5. Herramientas de Monitoreo y Observabilidad Distribuida

Sistemas que permiten supervisar y analizar métricas, registros y trazas para mantener la salud de sistemas distribuidos.

Opciones: Prometheus, OpenTelemetry, Jaeger, Grafana.

3.6. Lenguajes Diseñados para Sistemas Distribuidos

Lenguajes creados para soportar concurrencia masiva, tolerancia a fallos y escalabilidad en entornos distribuidos.

Opciones: Go, Elixir, Erlang, Pony.

3.7. Sistemas P2P (*Peer-to-Peer*) Distribuidos

Redes en las que los nodos actúan como clientes y servidores simultáneamente, compartiendo datos de forma directa sin depender de un nodo central.

Opciones: Ethereum, IPFS, Gnutella, Libp2p.

3.8. Arquitectura de Servidores de Videojuegos Multijugador

Sistemas que permiten a múltiples jugadores interactuar en tiempo real, manteniendo consistencia del estado del juego y minimizando latencia.

Opciones: Photon, Unity Multiplay, SpatialOS (*distributed operative system*), PlayFab.